

Roteiro de Simulação

Aula S1: simulação de não-idealidades de amplificadores operacionais

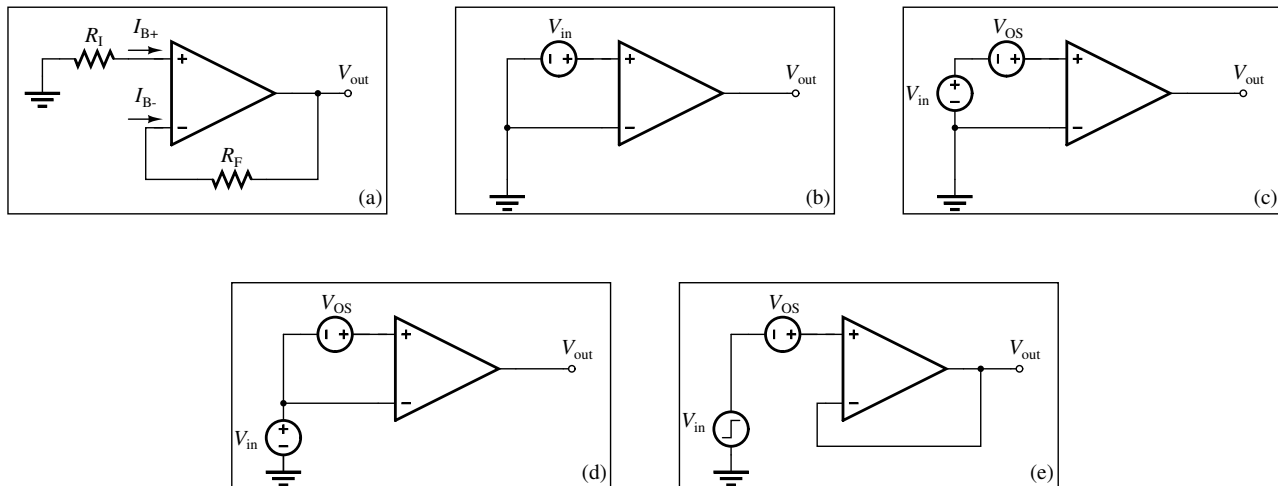


Figura 1: Circuitos estudo de caso.

Objetivo:

- Melhorar a compreensão do circuito amplificador operacional e suas características;
- Analisar algumas não-idealidades de amplificadores operacionais e seus impactos no desempenho do circuito.

Procedimento prático:

Para todos os itens a seguir, considere o amplificador operacional como sendo o **modelo OP07**, cuja **folha de dados** se encontra disponível na página da disciplina. Lembre-se que o Micro-Cap inclui automaticamente a alimentação simétrica (+15 V e –15 V) para este componente, não sendo necessária a adição de fontes para esta finalidade. Compare e discuta **TODOS** os resultados obtidos com aqueles encontrados na **folha de dados** do componente e os esperados caso o ampop em questão fosse **ideal**.

1. Descreva o circuito da **Figura 1(a)** no simulador elétrico Micro-Cap considerando, inicialmente, $R_I = 1 \text{ M}\Omega$ e $R_F = 0 \Omega$. Meça a **corrente de polarização de entrada** I_{B+} e a tensão de saída V_{out} do circuito e discuta os resultados.
2. Altere a resistência de realimentação fazendo $R_F = 1 \text{ M}\Omega$ e meça a **corrente de polarização de entrada** I_{B-} e a tensão de saída V_{out} do circuito. De posse de I_{B+} , calcule a **corrente de offset de entrada** e compare o valor obtido com aquele informado pelo fabricante na **folha de dados** do componente.
3. Descreva o circuito da **Figura 1(b)** considerando V_{in} como sendo uma fonte do tipo DC que pode variar desde $V_{min} = -5 \text{ mV}$ até $V_{max} = +5 \text{ mV}$. Através de uma simulação DC (*sweep*), com intervalos $\Delta V = 1 \mu\text{V}$, trace a **curva característica** do circuito V_{out}/V_{in} e identifique o **nível de deslocamento DC (offset)** da topologia. Compare o valor obtido com aquele informado pelo fabricante na **folha de dados** do componente.
4. Utilizando o valor de V_{OS} encontrado no item anterior, descreva os circuitos da **Figura 1(c)** e **Figura 1(d)** para mensurar, respectivamente, o **ganho DC diferencial** e o **ganho DC de modo comum** do ampop. Para o primeiro caso, a configuração de V_{in} do item 3. pode ser mantida, mas para o segundo, altere os intervalos para $V_{min} = -3 \text{ V}$ até $V_{max} = +3 \text{ V}$. **Dica:** lembre-se que o ganho é dado pelo valor máximo da derivada da curva de transferência em módulo. Utilize o comando $dd(u)$ para calcular derivadas numericamente em uma simulação DC.



5. De posse dos valores medidos no item anterior, calcule a **CMRR** do ampop e compare o valor obtido, assim como o do ganho diferencial, com aquele informado pelo fabricante na **folha de dados** do componente.
6. Por fim, descreva o circuito da **Figura 1(e)** considerando V_{in} como um degrau de tensão abrupto ($t_{rise} = 0$ ps) desde $V_{min} = -15$ V até $V_{max} = +15$ V. Através de uma simulação transiente, extraia a **taxa de inflexão (slew rate)** da tensão de saída V_{out} . Normalize o valor para a unidade $V/\mu s$ e compare o valor obtido com aquele informado pelo fabricante na **folha de dados** do componente. **Dica:** Utilize o comando $ddt(u)$ para calcular derivadas numericamente em uma simulação transiente.